eCo-Buss: Economics and Business

Vol.8, No.1, Agustus 2025
Available online at: https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Ekonomi Sirkular: *Systematic Literature Review*

Riri Purnama Sari[1)*], Jhon Veri[2)]

[1)]sariri503@gmail.com

[12)]*Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang*
JL. Raya Lubuk Begalung Padang - Sumatera Barat, Indonesia

Jejak Artikel:

Upload: 03 Agustus 2025
Revisi : 08 Agustus 2025
Diterima: 08 Agustus 2025
Tersedia online: 10 Agustus 2025

Kata Kunci:

Digitalisasi;
Ekonomi Hijau;
Ekonomi Sirkular;
Industri 4.0;
SLR

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap transformasi ekonomi global, termasuk dalam mempercepat penerapan ekonomi sirkular sebagai model pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap ekonomi sirkular dengan menelaah empat artikel ilmiah yang membahas keterkaitan antara teknologi digital, kebijakan hijau, dan inovasi keberlanjutan. Hasil telaah menunjukkan bahwa digitalisasi melalui penerapan Industry 4.0 dan pemanfaatan pasar elemen data mampu mendorong efisiensi sumber daya, optimalisasi rantai pasok, serta penguatan inklusi keuangan hijau. Temuan lain juga menunjukkan bahwa kesiapan teknologi di sektor UKM masih menjadi tantangan dalam adopsi prinsip circular economy. Selain itu, norma sosial dan perilaku konsumen berbasis digital berperan penting dalam membentuk keputusan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Reformasi kebijakan keuangan hijau dan pembangunan infrastruktur data terbukti memiliki efek langsung maupun efek limpahan terhadap inovasi hijau, baik di tingkat perusahaan maupun regional. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai enabler teknis, tetapi juga sebagai katalis perubahan sistemik dalam mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi dalam merancang intervensi berbasis data dan teknologi untuk mempercepat ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global, penurunan kualitas lingkungan, serta keterbatasan sumber daya alam telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Sistem ekonomi tradisional yang bersifat linear mengambil sumber daya (*take*), memproduksi (*make*), dan membuang (*dispose*) telah terbukti tidak berkelanjutan dan menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Untuk menjawab tantangan ini, muncul sebuah paradigma baru yang dikenal dengan ekonomi sirkular (*circular economy*).

* Corresponding author

EISSN. 2622-4305
PISSN. 2622-4291
Published by Komunitas Dosen Indonesia.
DOI: 10.32877/eb.v8i1.2954

Ekonomi sirkular adalah model industri modern yang menitikberatkan pada pengurangan pemanfaatan sumber daya alam utama dan minimisasi limbah yang dihasilkan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengelolaan limbah, tetapi juga mengintegrasikan proses produksi yang memungkinkan pemakaian kembali bahan baku secara berulang. Dengan demikian, model ini memberikan efisiensi besar, khususnya dalam konservasi sumber daya alam. Ekonomi sirkular juga merupakan sistem ekonomi yang menutup siklus hidup suatu produk dengan menerapkan prinsip utama yaitu pengurangan, penggunaan kembali, serta perbaikan material dalam tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi (Purwanti, 2021). Ekonomi sirkular (Salim, 2023) suatu model industri modern yang menekankan pada pengurangan penggunaan sumber daya alam utama serta pembatasan timbulan limbah. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan limbah, tetapi juga mencakup penerapan proses produksi yang memungkinkan pemanfaatan ulang bahan baku secara berkesinambungan, sehingga dapat memberikan efisiensi besar, khususnya dalam pelestarian sumber daya alam. Ekonomi sirkular merupakan alternatif terhadap model ekonomi linier tradisional (produksi, pemakaian, lalu pembuangan), dengan tujuan menjaga agar sumber daya tetap digunakan selama mungkin. Dalam pendekatan ini, nilai dari suatu produk dimaksimalkan melalui pemanfaatan berulang, kemudian bahan dan produk tersebut dikembalikan ke sistem produksi untuk diperbarui atau diciptakan kembali setelah masa pakainya berakhir. Dalam sistem ekonomi sirkular, penggunaan sumber daya alam, limbah, emisi karbon, dan pemborosan energi ditekan semaksimal mungkin dengan menutup siklus produksi dan konsumsi. Hal ini dicapai melalui perpanjangan masa pakai produk, inovasi desain, perawatan, penggunaan ulang, remanufaktur, daur ulang ke bentuk produk awal (*recycling*), serta pengolahan menjadi produk baru yang bernilai tambah *(upcycling*). Dalam kaitannya dengan keberlanjutan produk plastik, penerapan ekonomi sirkular dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti mendaur ulang plastik, memanfaatkan plastik sebagai bahan campuran aspal, hingga mengkonversi plastik bernilai rendah menjadi energi atau bahan bakar alternatif (Putri et al., 2022).

Ekonomi sirkular memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Pertama, sistem ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kedua, dengan prinsip penggunaan kembali dan daur ulang, ekonomi sirkular dapat mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Ketiga, pendekatan ini juga dapat mendorong efisiensi biaya produksi dan membuka peluang bisnis baru berbasis inovasi dan keberlanjutan. Selain itu, ekonomi sirkular mampu menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat daya saing industri melalui optimalisasi nilai siklus hidup produk. Fenomena penerapan ekonomi sirkular kini berkembang di berbagai sektor dan wilayah. Di tingkat global, negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Jepang telah mengintegrasikan prinsip sirkular ke dalam kebijakan nasional. Perusahaan multinasional seperti Philips dan IKEA bahkan telah mengembangkan model bisnis *product-as-a-service* dan *reverse logistics* untuk mendukung efisiensi siklus hidup produk. Sementara itu, di Indonesia, praktik ekonomi sirkular mulai terlihat dalam bentuk bank sampah, *upcycling* produk, dan pengolahan limbah menjadi energi. Namun demikian, implementasinya masih bersifat terbatas dan sporadis, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi pendukung.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi berperan penting dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dengan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk berinteraksi di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Era digital memberikan kemudahan dalam meningkatkan mobilitas individu, khususnya dalam aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup. Digitalisasi memungkinkan manusia untuk mengakses

dan berinteraksi dalam kegiatan ekonomi kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu maupun tempat, hanya dengan memanfaatkan koneksi internet untuk menghubungkan atau mengakses sistem yang mendukung aktivitas ekonomi tersebut (Edo Parpadma Nagri, 2021).

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Menurut Sukmana dalam (Hutagaol et al., 2024), digitalisasi melibatkan perubahan media dalam bentuk cetak, audio, atau video menjadi format digital. Proses ini memerlukan perangkat seperti komputer, pemindai (*scanner*), operator media sumber, dan perangkat lunak pendukung. Digitalisasi, yang merujuk pada integrasi teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), *big data analytics*, dan *blockchain*, memainkan peran strategis dalam mendukung praktik ekonomi sirkular. Teknologi digital memungkinkan pelacakan siklus hidup produk secara real-time, memperkuat sistem logistik untuk daur ulang, serta menciptakan transparansi dalam rantai pasok. Misalnya, platform digital dapat membantu produsen dan konsumen memahami jejak karbon suatu produk, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memperluas praktik ekonomi berbagi (*sharing economy*).

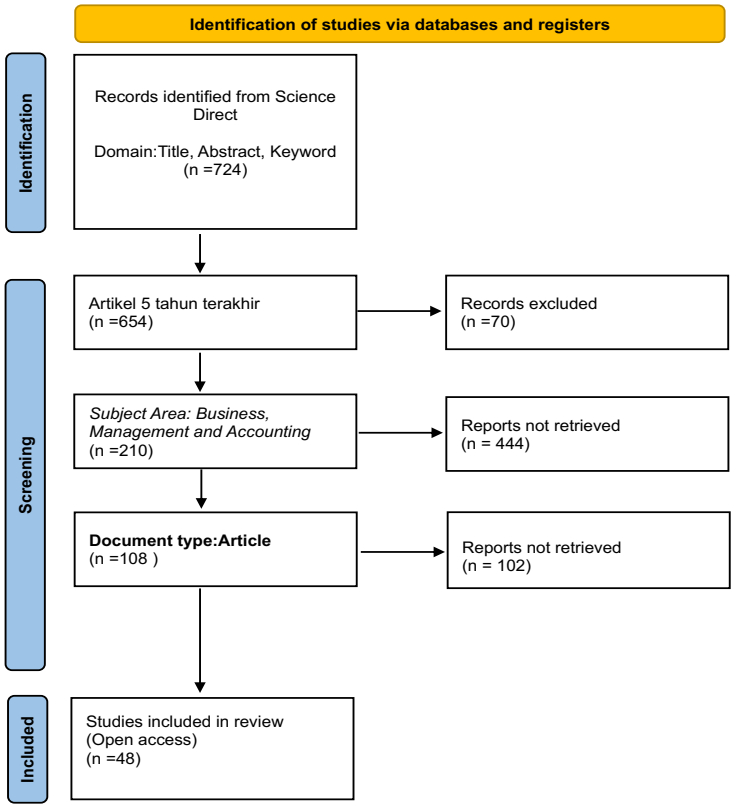
Meskipun banyak potensi yang ditawarkan oleh digitalisasi, transisi menuju ekonomi sirkular berbasis digital juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah integrasi teknologi digital dalam proses yang ada, yang memerlukan biaya, pelatihan, dan adaptasi infrastruktur yang besar. Selain itu, tidak semua sektor industri siap untuk mengadopsi teknologi ini, terutama bagi perusahaan yang masih menggunakan sistem produksi konvensional. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang terstruktur untuk mengatasi kendala-kendala ini, termasuk dalam hal regulasi, kebijakan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara adopsi teknologi digital dan penerapan ekonomi sirkular. Dalam tinjauan literatur sistematis ini, penulis akan mengidentifikasi bagaimana teknologi digital dapat mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama yaitu: Apa pengaruh digitalisasi terhadap ekonomi sirkular?. Apa tantangan dan peluang digitalisasi terhadap ekonomi sirkular? Penelitian ini memiliki signifikansi dalam membantu mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran teknologi digital. Sebagai salah satu sektor yang paling berdampak terhadap lingkungan, sektor manufaktur menjadi area yang paling penting untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat relevan bagi praktisi dan pembuat kebijakan yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi digital untuk mendukung ekonomi sirkular, serta memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan yang lebih mendukung integrasi teknologi digital dalam ekonomi sirkular.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dan Analisis Bibliometrik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode *systematic literature review* digunakan untuk mensintesis penelitian yang ada dan membantu mengidentifikasi kesenjangan, tren, dan arah penelitian di masa depan sambil memberikan bukti yang dapat mempengaruhi kebijakan, praktik, dan penelitian lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa kesimpulan diambil dari sampel yang luas dan representatif dari studi-studi dan menyoroti area yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Analisis bibliometrik melengkapi tinjauan dengan mengkuantifikasi distribusi dan dampak publikasi yang terkait dengan pengaruh digitalisasi terhadap ekonomi sirkular. Dengan menggunakan *VOSviewer* dan database Scopus, penelitian ini menganalisis publikasi terkait digitalisasi terhadap ekonomi sirkular dari berbagai jurnal, dengan fokus pada artikel-artikel

yang diterbitkan hingga 15 Juli 2025. Metodologi ini memungkinkan pemetaan terhadap perkembangan bidang ini dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pertumbuhannya serta arah penelitian di masa depan. Untuk melakukan *Systematic Literature Review* (SLR), mengikuti prosedur yang diusulkan oleh Howard et al. (2017). Agar analisis lebih jelas dan transparan, kami menggunakan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta*-Analyses (PRISMA) sebagai dasar metodologis (Liberati et al., 2009).



Gambar 1. Prisma

Tahap awal dalam pemeriksaan ilmiah ini melibatkan pemilihan kata kunci, yang dapat dilakukan melalui metodologi makro, dimulai dengan pencarian yang luas dan kemudian mempersempit ke topik-topik studi yang lebih spesifik. Oleh karena itu, setelah mengevaluasi keterbatasan penelitian dan kelangkaan studi yang membahas masalah ini, penelitian ini memasukkan kata kunci sebagai fokus dalam artikel, abstrak, dan bagian kata kunci.

Formulasi Pertanyaan dan Identifikasi Sumber

Pencarian dilakukan dengan *query "Digitalization" "Circular Economy"*. Proses pencarian dilakukan di database Scopus pada 15 Juli 2025. Database ini dipilih karena dianggap sebagai salah satu sumber informasi ilmiah yang paling lengkap dan merupakan salah satu basis data terbesar dan multidisiplin. Hasil pencarian awal menghasilkan 724 artikel. Kemudian menyaring artikel yang tidak menyertakan informasi penting seperti nama penulis atau judul, sehingga didapat artikel yang relevan untuk proses seleksi lebih lanjut.

Seleksi Sumber

Dalam metodologi PRISMA, seleksi sumber dilakukan dalam tiga tahap utama: penyaringan, kelayakan, dan inklusi. mengeluarkan artikel-artikel yang tidak sesuai dengan topik. Berdasarkan tahun terbit dari 2021-2025 terdapat 655 artikel yang masuk penyaringan. Selanjutnya, berdasarkan subject area yaitu *Business, Management and Accounting* terdapat 210 artikel. Sebanyak 444 di keluarkan karena tidak masuk subjek area penelitian yang terdiri dari *Environmental Science* (46), *Engineering* (44), *Energy* (31), *Social Sciences* (29), *Decision Sciences* (20), *Psychology* (9), *Economics, Econometrics and Finance* (5), *Computer Science* (4), dan *Materials Science* (1). Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan tipe dokumen didapat 108 artikel. Tahap seleksi selanjutnya berdasarkan artikel *open access* terdapat 48 artikel. Pada tahap kelayakan, dilakukan analisis lengkap untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Evaluasi Sumber

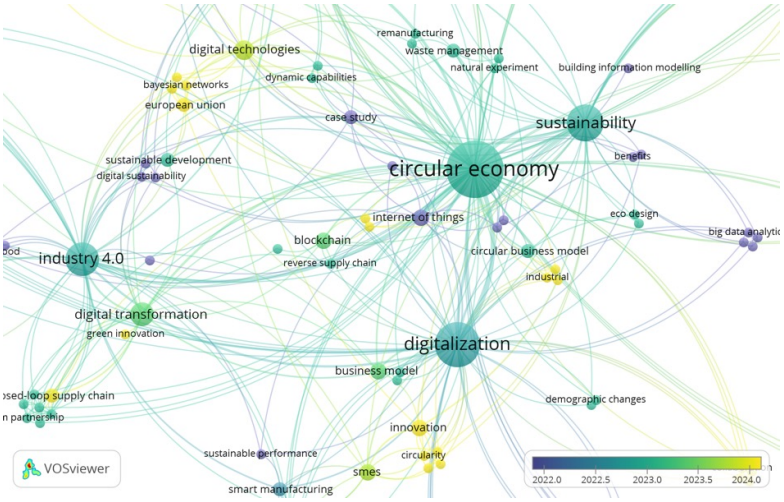
Sebanyak 48 artikel yang diterima untuk analisis akhir dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi kritis yang berdasarkan pada analisis konten. Dimensi-dimensi yang dipertimbangkan mencakup informasi umum, konteks, dan konten masing-masing artikel. Fokus utama dalam analisis konten adalah pada teknologi digital dan ekonomi sirkular yang dibahas dalam setiap artikel. Untuk menyusun pengetahuan yang ada secara koheren, maka pembahasan mengelompokkan hasil yang ditemukan dalam artikel-artikel yang ditinjau. Analisis dilengkapi dengan temuan tambahan seperti temuan utama, kontribusi penelitian, keterbatasan, saran penelitian selanjutnya.

Analisis Data dan Pelaporan

Proses analisis ini juga dilakukan secara terpisah untuk menghindari bias. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pesan-pesan kunci dalam literatur yang ada serta menentukan area-area yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dengan referensi yang judulnya sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan "*digitalization" "circular economy*" ada keterkaitan kuat antara *digitalization* dengan *circular economy*. Hasil dari VOSviewer menunjukkan jaringan kata kunci yang saling terkait dalam topik ekonomi sirkular, digitalisasi, dan industri 4.0. Kata-kata utama seperti *circular economy, sustainability, digital transformation,* dan *industry* 4.0 menunjukkan hubungan kuat, menggambarkan integrasi teknologi digital dalam praktik ekonomi sirkular. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, dan *big data analytics* berperan penting dalam mengoptimalkan model bisnis sirkular, ramanufaktur, dan supply chain. Selain itu, kata-kata seperti *green innovation, eco design*, dan *sustainable development* menekankan pentingnya keberlanjutan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya di industri modern. Hasil dari vosviewer yang berhubungan dengan digitalisasi dan ekonomi sirkular disajikan pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Hubungan antar Kata Kunci Melalui VOSviewer

Selanjutnya berdasarkan pencarian sistematis melalui basis data ScienceDirect Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian literatur meliputi: "digitalization" " circular economy " ditemukan sebanyak 724 artikel yang relevan dengan kata kunci: "digitalization""circular economy". Dari 48 artikel yang lolos seleksi untuk tahap kelayakan, dilakukan analisis lengkap untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 1. Hasil Sintesis Berdasarkan Tahun

Tahun	Jumlah Dokumen
2025	2
2024	14
2023	20
2022	8
2021	6
Jumlah	**48**

Berdasarkan data dokumen yang teridentifikasi di Scopus antara tahun 2021 hingga 2025, jumlah publikasi terkait digitalisasi dan ekonomi sirkular menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan puncaknya pada 2023 memiliki 20 dokumen dengan penulis yang berbeda (Alkaraan et al., 2023; Borms et al., 2023; Chaouni Benabdellah et al., 2023; Fatimah et al., 2023; Franzè et al., 2023; Govindan, 2023; Hojnik et al., 2023; Ivanova & Shkrobot, 2023; Jørgensen et al., 2023; King et al., 2023; Marticek et al., 2023; Neligan et al., 2023; Neri et al., 2023; Pandey et al., 2023; Rasool et al., 2023; Rusch et al., 2023; Scipioni et al., 2023; Shi et al., 2023; Toth-Peter et al., 2023; Varbanova et al., 2023).

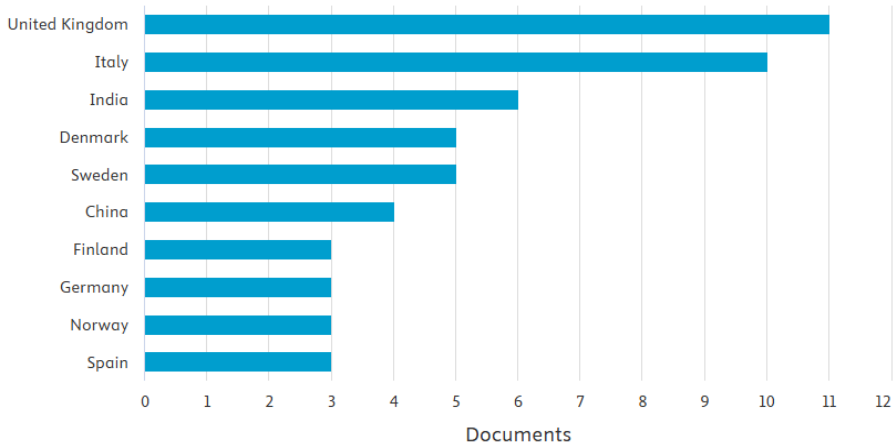
Pada tahun 2024 terdapat 14 dokumen yang dipublish dan dapat di akses secara terbuka (Arroyabe et al., 2024; Bressanelli et al., 2024; Caldarelli, 2024; Carissimi et al., 2024; Gil-Lamata et al., 2024; Jensen et al., 2024; Johnstone, 2024; Kapogiannis et al., 2024; Megawati et al., 2024; Oghazi et al., 2024; Ogrean et al., 2024; Pham & Vu, 2024; Telukdarie et al., 2024; Thakuri et al., 2024; Zhu et al., 2024). Hal ini mencerminkan meningkatnya minat peneliti terhadap penerapan teknologi digital dalam mendukung ekonomi sirkular.

Meskipun pada tahun 2022 terseleksi 8 dokumen (Agrawal et al., 2022; Chauhan et al.,

2022; Geoghegan et al., 2022; Kalogiannidis et al., 2022; Krstić et al., 2022; Liu et al., 2022; Luoma et al., 2022; Sakao, 2022) dan 2021 terseleksi 6 dokumen (Albu et al., 2021; Bressanelli et al., 2021; Gavrila Gavrila & de Lucas Ancillo, 2021; Ingemarsdotter et al., 2021; Järvenpää et al., 2021; Kristoffersen et al., 2021) jumlah dokumen lebih rendah, tren ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya digitalisasi untuk mencapai keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Selanjutnya pada tahun 2025 terseleksi 2 dokumen. Dengan demikian, topik ini semakin relevan untuk penelitian lebih lanjut dalam waktu dekat.

Tabel 2. Hasil Sintesis Berdasarkan Tahun

Negara	Jumlah Documents	Negara	Jumlah Documents
United Kingdom	11	Netherlands	2
Italy	10	Poland	2
India	6	Romania	2
Denmark	5	South Africa	2
Sweden	5	South Korea	2
China	4	United States	2
Finland	3	Australia	1
Germany	3	Bulgaria	1
Norway	3	France	1
Spain	3	Iran	1
Austria	2	Kazakhstan	1
Belgium	2	Morocco	1
Brazil	2	Qatar	1
Canada	2	Serbia	1
Greece	2	Slovakia	1
Indonesia	2	Slovenia	1
Ukraine	1	Thailand	1
Viet Nam	1		



Gambar 3. Hasil Sintesis 10 Negara Terbanyak Publish Artikel

Berdasarkan data yang diperoleh dari grafik dokumen berdasarkan negara pada Scopus antara 2021 hingga 2025, terdapat beberapa temuan penting terkait distribusi publikasi mengenai digitalisasi dan ekonomi sirkular. Inggris menjadi negara dengan publikasi terbanyak, mencatatkan lebih dari 10 dokumen, yang mencerminkan dominasi negara ini dalam penelitian yang menghubungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Diikuti oleh Italia dan India, yang masing-masing memiliki sekitar 5-6 dokumen, menunjukkan bahwa kedua

negara ini aktif dalam penelitian terkait penerapan teknologi digital untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Denmark dan Swedia, masing-masing dengan 4-5 dokumen, menonjol sebagai negara dengan pendekatan berkelanjutan, yang juga terus mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat mendukung ekonomi sirkular. Sementara itu, negara-negara seperti China, Finlandia, Jerman, Norwegia, dan Spanyol mencatatkan kontribusi yang lebih seimbang dengan 2-3 dokumen, menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya lebih kecil, negara-negara ini juga aktif dalam mengeksplorasi hubungan antara teknologi digital dan ekonomi sirkular. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Eropa dan India memimpin dalam penelitian ini, dengan Inggris sebagai pusat utama penelitian, sementara negara-negara Skandinavia dan China juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan digitalisasi dalam mendukung model ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Review

Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jenis Teknologi	Sektor	Jenis Penelitian	Temuan Utama
Marticek et al. (2023)	*Monitoring of Fe2O3 Particle Size Distribution by Intensity in the Context of Digital Company*	*IoT, Data Analytics*	*Industri Manufaktur*	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan pemeliharaan prediktif dalam ekonomi sirkular.
Pham & Vu (2024)	*Insight into How Digital Forensic Accounting and Metaverse Circular Business Model Innovation Contribute to Accelerated Internationalization*	*Digital Forensic Accounting, Metaverse*	*Bisnis Global*	Kuantitatif	Temuan menunjukkan bahwa inovasi model bisnis sirkular metaverse berperan sebagai mediator dalam mempercepat internasionalisasi SME di Vietnam.
Kapogiannis et al. (2024)	*Digital Construction Led Growth Asymmetries in Europe: The Need for Collaborative Culture*	*Digital Construction, Big Data, AI*	*Konstruksi*	Kuantitaitf	Teknologi konstruksi digital meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya lebih efektif di negara dengan ekonomi kuat, menunjukkan perlunya reformasi struktural di negara-negara dengan ekonomi lebih lemah.
Alkaraan et al. (2023)	*Sustainable Strategic Investment Decision-Making Practices in UK Companies: The Influence of Governance Mechanisms on Synergy Between Industry 4.0 and Circular Economy*	*Industry 4.0, IoT, Big Data*	*Industri Manufaktur, UK*	Kuantitatif	Sinergi antara teknologi Industri 4.0 dan praktik ekonomi sirkular berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan keputusan investasi strategis untuk mencapai keberlanjutan.
Ingemarsdott	*Challenges and*	*IoT, Data*	*Industri*	Studi Kasus	Digitalisasi dalam

er et al. (2021)	*Solutions in Condition-Based Maintenance Implementation*	*Analytics*	*Manufaktur*	Multi	pemeliharaan berbasis kondisi (CBM) memungkinkan perbaikan kinerja produk dan pengurangan downtime, tetapi implementasinya masih terbatas.
Johnstone (2024)	*Leveraging Digital Data to Facilitate Circular Control in the Aftermarket*	*Digital Platforms, IoT*	*Sektor Manufaktur*	Studi Kasus	Penggunaan teknologi digital mendukung kontrol sirkular dalam aftermarket, meningkatkan pemulihan material dan kepuasan pelanggan.
King et al. (2023)	*A Proposed Universal Definition of a Digital Product Passport Ecosystem (DPPE)*	*Blockchain, Big Data, Cloud Computing*	*Global*	Pendekatan Sistem	Penelitian ini mengusulkan definisi universal untuk sistem paspor produk digital (DPPE) yang diperlukan untuk mendukung ekonomi sirkular secara global.
Franze et al. (2023)	*Scale Without Mass: A Decision-Making Tool for Scaling Remanufacturing Practices in the White Goods Industry*	*Digital Platforms, IoT*	*Industri Barang Putih*	Studi Kasus Longitudinal	Digitalisasi membantu mengatasi tantangan dalam skala besar praktik remanufaktur di industri barang putih, meskipun ada hambatan dalam replikasi skala besar.
Zhu, Q., Huang, S.-Z., Koompai, S. (2024)	*Digital Transformation as a Catalyst for Green Innovation*	*Digital Transformation, AI, Big Data*	*High-tech Industry*	Kuantitatif	Digital transformation significantly enhances green innovation in high-tech enterprises, especially when influenced by market-driven environmental pressures, contributing to a circular and sustainable economy.
Franze, C., Pesce, D., Kalverkamp, M., Pehlken, A. (2023)	*A Decision-Making Tool for Scaling Remanufacturing Practices in the White Goods Industry*	*Digital Technologies, Data Platforms*	*White Goods, Remanufacturing*	Studi kasus	Digital technologies facilitate remanufacturing practices in the white goods industry, although challenges in scalability exist due to data centralization and operational complexity. A decision-making tool was proposed to enhance scalability.
Borms et al. (2023)	*The working future: An analysis of skills needed by circular startups*	*Digitalization, IoT, R&D, IT*	*Startups, Circular Economy*	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan kebutuhan keterampilan di bidang IT dan R&D, terutama untuk mendukung model bisnis sirkular seperti desain untuk penggunaan lebih rendah dan pemulihan limbah.

Ivanova & Shkrobot (2023)	*Digitalization in the Reverse Supply Chain: A Bibliometric Analysis*	*IoT, Blockchain, Big Data*	*Rantai Pasok Terbalik*	Kuantitatiful aitatif	Teknologi digital dapat mengoptimalkan keberlanjutan dan efisiensi dalam proses rantai pasok terbalik dengan meningkatkan transparansi, pelacakan, dan efisiensi operasional.
Tajik et al. (2025)	*Digitalization-driven circular economy in battery closed-loop supply chain network design*	*IoT, Big Data*	*Rantai Pasok Sumber Daya*	Optimisasi Data	Menggunakan IoT untuk mengatasi masalah pengumpulan dan pemisahan baterai lithium-ion dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan hasil sosial, namun meningkatkan biaya transportasi terkait.
Thakuri et al. (2024)	*Digital Technologies Enabling Component Reuse in Circular Value Chains*	*Digital Twin, IoT, Robots*	*Konstruksi, Manufaktur*	Studi Kasus Kualitatif	Teknologi digital seperti Digital Twin dan IoT memungkinkan optimisasi proses reuse komponen dalam rantai nilai sirkular dengan mengoptimalkan pengetahuan, perencanaan, dan operasionalisasi, serta memberikan manfaat ekonomi dan inovasi.
Aiello et al. (2024)	*Bayesian insights on digitalization and environmental sustainability practices*	*AI, Cloud Computing, Robotics*	*Industri, EU*	Model Bayesian	Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur berkecepatan tinggi mengoptimalkan praktik pengurangan limbah, sementara penggunaan kombinasi teknologi digital menunjukkan probabilitas tertinggi untuk adopsi praktik ekonomi sirkular.
Pandey et al. (2023)	*Accelerating the renewable energy sector through Industry 4.0*	*Blockchain, IoT, Cloud Computing*	*Energi Terbarukan*	Studi Kasus	Teknologi Industri 4.0, seperti Blockchain dan IoT, membantu mengatasi masalah ketidakstabilan pasokan energi terbarukan dengan mengoptimalkan produksi dan distribusi energi.
Carissimi et al. (2024)	*Circular economy: The future nexus for sustainable and resilient supply chains*	*Blockchain, IoT*	*Rantai Pasok*	ISM & MICMAC	Manajemen rantai pasok sirkular (CSCM) dapat meningkatkan kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan integrasi teknologi digital, seperti Blockchain, untuk meningkatkan daya tahan dan keberlanjutan.
Telukdarie et al. (2024)	*Smart value chain tool advancing*	*AI, Data Analytics,*	*Industri Makanan &*	Desain Alat Digital	Teknologi Industry 4.0 dalam sektor makanan dan

	sustainability in the FoodBev manufacturing industry	*IoT*	*Minuman*		minuman dapat mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan keberlanjutan dengan mengidentifikasi alternatif teknologi berbasis AI untuk mengelola rantai nilai.
Scipioni, S., Dini, G., Niccolini, F. (2023)	*Exploring Circular Shipbuilding: A Systematic Review on Circular Economy Business Models and Supporting Technologies*	*IoT, AI, Blockchain*	*Shipbuilding*	Kualitatif	Teknologi digital mendukung peralihan menuju ekonomi sirkular dengan desain sirkular dan pengelolaan limbah, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.
Neri, A., Cagno, E., Negri, M. (2025)	*The Role of Digital Technologies in Supporting the Implementation of Circular Economy Practices by Industrial Small and Medium Enterprises*	*Industry 4.0 (IoT, Big Data, Blockchain)*	*SMEs, Circular Economy*	Case Study	Teknologi digital memungkinkan adopsi model bisnis sirkular dalam UKM, dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi limbah melalui analisis data secara real-time.
Aiello, L. (2024)	*Bayesian Insights on Digitalization and Environmental Sustainability Practices Towards the Circular Economy*	*Bayesian Networks, Digital Transformation*	*Manufacturing, Environmental Sustainability*	Bayesian Analysis	Digitalisasi berperan dalam meningkatkan keberlanjutan, terutama melalui optimasi proses berbasis data yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan kinerja keberlanjutan.
Liu, Y., Neri, A. (2023)	*A Framework of Digital Technologies for the Circular Economy: Digital Functions and Mechanisms*	*Cloud Computing, IoT, AI*	*Manufacturing*	Kualitatif	Teknologi digital mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan penggunaan cloud computing dan IoT dalam pengelolaan siklus hidup produk dan manajemen sumber daya.
Toth-Peter, A., Oliveira, R., Mathews, S. (2023)	*Industry 4.0 as an Enabler in Transitioning to Circular Business Models*	*Industry 4.0, IoT, Blockchain*	*Manufacturing, Supply Chain*	Kualitatif	Industri 4.0 membantu transisi menuju model bisnis sirkular dengan menghubungkan data dan proses dalam rantai pasokan, meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Scavarda, A., Scavarda, L. (2020)	*Circular Supply Chain and Industry 4.0 Technologies: A*	*Industry 4.0, AI, Blockchain*	*Supply Chain*	Kualitatif	Teknologi Industry 4.0 dan Blockchain memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan rantai

	Systematic Review				pasokan sirkular, meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.
Thakuri, B., Neri, A., Susur, E. (2024)	*Digital Technologies Enabling Component Reuse in Circular Value Chains*	*Digital Twin, IoT, Robots*	*Construction, Manufacturing*	Case Study, Qualitative Analysis	Teknologi digital seperti Digital Twin dan IoT mendukung reuse komponen dalam rantai nilai sirkular, meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam operasional.
Jensen, M., Rusch, M. (2024)	*An Ecosystem Orchestration Framework for the Design of Digital Product Passports*	*Digital Platforms, Blockchain, Cloud Computing*	*Electronics, Consumer Products*	Framework Development	Framework untuk desain paspor produk digital mendukung adopsi teknologi untuk ekonomi sirkular, memungkinkan transparansi dan kolaborasi yang lebih baik.
King, J., Matthews, R. (2023)	*Digital Product-Service Systems for Supporting Circular Economy and Business Sustainability*	*AI, Data Analytics, IoT*	*Manufacturing, Services*	Case Study, Literature Analysis	Sistem produk-layanan berbasis digital mendukung keberlanjutan dengan memperpanjang umur produk dan mengurangi limbah dalam model bisnis sirkular.
Liu, Z., Zhang, Y. (2022)	*Blockchain in Circular Economy: Enabling Transparency in Supply Chains*	*Blockchain, IoT, AI*	*Supply Chain*	Kualitatif	Blockchain memastikan transparansi dalam rantai pasokan dan mendukung efisiensi dalam ekonomi sirkular melalui pelacakan sumber daya dan pengelolaan data yang lebih akurat.
Arroyabe, M., et al. (2024)	*The Integration of Circular Economy and Digital Transformation as a Catalyst for Small Enterprises*	*AI, IoT, Blockchain*	*Small Enterprises, Circular Economy*	Case Study	Integrasi ekonomi sirkular dan transformasi digital menjadi penggerak utama bagi UKM untuk mempercepat adopsi model bisnis yang berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah.
Jensen, M., et al. (2024)	*An Ecosystem Orchestration Framework for the Design of Digital Product Passports*	*Blockchain, Cloud Computing, Digital Platforms*	*Electronics, Consumer Products*	Framework Development	Kerangka orkestrasi ekosistem mendesain paspor produk digital, yang meningkatkan transparansi dan kolaborasi untuk mendukung ekonomi sirkular.
Aiello, L. (2024)	*Bayesian Insights on Digitalization and Environmental Sustainability Practices Towards the Circular*	*Bayesian Networks, Digital Transformation*	*Manufacturing, Environmental Sustainability*	Bayesian Analysis	Digitalisasi memainkan peran besar dalam keberlanjutan dengan optimasi berbasis data, pengurangan pemborosan, dan efisiensi energi dalam industri.

	Economy				
Thakuri, B., et al. (2024)	*Digital Technologies Enabling Component Reuse in Circular Value Chains*	*Digital Twin, IoT, Robots*	*Construction, Manufacturing*	Qualitative Analysis, Case Study	Teknologi digital seperti Digital Twin dan IoT memungkinkan reuse komponen dalam rantai nilai sirkular, memberikan manfaat ekonomis dan inovasi.
Scavarda, A., et al. (2023)	*Circular Supply Chain and Industry 4.0 Technologies: A Systematic Review*	*Industry 4.0, AI, Blockchain*	*Supply Chain, Manufacturing*	Kualitatif	Teknologi Industry 4.0 seperti IoT dan Blockchain mendukung transformasi rantai pasokan menjadi lebih sirkular dan efisien dengan mengurangi pemborosan.
Neri, A., et al. (2023)	*The Role of Digital Technologies in Supporting the Implementation of Circular Economy Practices by Industrial Small and Medium Enterprises*	*IoT, Big Data, Blockchain*	*SMEs, Circular Economy*	Case Study	Digitalisasi memungkinkan UKM untuk mengimplementasikan model ekonomi sirkular dengan menggunakan teknologi seperti Big Data, IoT, dan Blockchain untuk efisiensi dan pengurangan limbah.
Scipioni, S., et al. (2023)	*Exploring Circular Shipbuilding: A Systematic Review on Circular Economy Business Models and Supporting Technologies*	*IoT, AI, Blockchain*	*Shipbuilding*	Kualitatif	Teknologi digital mendukung industri perkapalan untuk beralih ke ekonomi sirkular dengan desain sirkular dan pengelolaan limbah, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.
Liu, Z., et al. (2023)	*Digital Product-Service Systems for Supporting Circular Economy and Business Sustainability*	*AI, Data Analytics, IoT*	*Manufacturing, Services*	Kualitatif	Sistem produk-layanan berbasis digital mendukung keberlanjutan dan pengurangan limbah dalam ekonomi sirkular dengan memperpanjang umur produk dan meningkatkan efisiensi operasional.
Toth-Peter, A., et al. (2023)	*Industry 4.0 as an Enabler in Transitioning to Circular Business Models*	*Industry 4.0, IoT, Blockchain*	*Supply Chain, Manufacturing*	Kualitatif	Industri 4.0 membantu peralihan ke model bisnis sirkular dengan menggunakan teknologi digital untuk efisiensi rantai pasokan dan optimisasi penggunaan sumber daya.
King, J., et al. (2023)	*Blockchain in Circular Economy: Enabling Transparency in Supply Chains*	*Blockchain, IoT, AI*	*Supply Chain*	Kualitatif	Blockchain memungkinkan transparansi dalam rantai pasokan, mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan memfasilitasi pelacakan

					sumber daya dan pengelolaan limbah secara efisien.
Gil-Lamata, S., et al. (2023)	*Does digitalization foster the path to a circular economy? An exploratory analysis*	*Digitalization, AI, IoT*	*Sustainability, Circular Economy*	Exploratory Research	Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi mempercepat peralihan menuju ekonomi sirkular dengan memfasilitasi pengurangan limbah, pengelolaan sumber daya, dan efisiensi operasional di berbagai sektor.
Neligan, A., et al. (2022)	*Circular Disruption: Digitalisation as a driver of circular economy business models*	*Digitalization, Blockchain, AI*	*Manufacturing, Circular Economy*	Kualitatif	Digitalisasi membantu mengganggu model bisnis ekonomi sirkular dengan memberikan kemampuan lebih besar untuk melacak dan memverifikasi data, serta memastikan transparansi dan pengelolaan yang lebih baik dalam siklus hidup produk.
Greece Case Study (2022)	*The Impact of Digitalization in Supporting the Performance of Circular Economy: A Case Study of Greece*	*Digitalization, AI, IoT*	*Manufacturing, Circular Economy, Greece*	Case Study, Greece	Studi kasus di Yunani menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam implementasi ekonomi sirkular, memfasilitasi pengelolaan limbah dan efisiensi penggunaan sumber daya.
AIello, L., et al. (2024)	*Digitalization, Circular Economy and Environmental Sustainability: An Exploratory Analysis*	*AI, Cloud Computing, Blockchain*	*Environmental Sustainability, Circular Economy*	Exploratory Analysis, Data Collection	Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan keberlanjutan lingkungan melalui analitik berbasis data yang mendukung efisiensi energi dan mengurangi pemborosan dalam sektor industri.
Jansen, M., et al. (2024)	*Leveraging Technology for Circular Economy Practices in Smart Cities*	*AI, IoT, Data Analytics*	*Smart Cities, Circular Economy*	Case Study, Data Analytics	Teknologi digital seperti IoT dan AI membantu meningkatkan praktik ekonomi sirkular dengan mendukung pengelolaan data dan optimasi penggunaan sumber daya dalam kota pintar.

Berdasarkan Tabel 3 mengungkapkan bahwa tren teknologi yang muncul dalam *Systematic Literature Review* (SLR) mengenai digitalisasi dan ekonomi sirkular menunjukkan peran penting berbagai teknologi dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendukung model bisnis sirkular. Kecerdasan Buatan (AI) sebanyak 6 artikel yaitu digunakan untuk mengoptimalkan aliran sumber daya, melakukan pemeliharaan prediktif, serta meningkatkan manajemen siklus hidup produk, yang berkontribusi pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi

operasional. Internet of Things (IoT) sebanyak 10 artikel yaitu memungkinkan pelacakan sumber daya secara real-time, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasokan, sehingga mendukung keberlanjutan dan praktik ekonomi sirkular. Analitik Big Data sebanyak 4 artikel yaitu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah. Blockchain sebanyak 4 artikel yaitu memastikan transparansi dan kepercayaan dalam rantai pasokan, sehingga mendukung praktik ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Terakhir, Cloud Computing sebanyak 5 artikel yaitu mendukung penyimpanan dan pemrosesan data, yang memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan kolaborasi di seluruh sektor industri, mendorong adopsi model bisnis sirkular yang lebih luas.

Penelitian mengenai digitalisasi dan ekonomi sirkular menunjukkan penerapan teknologi digital di berbagai sektor. Industri manufaktur mendapat perhatian terbesar, dengan 7 artikel membahas efisiensi produksi dan pengelolaan siklus hidup produk (Rusch et al., 2022; Liu & Neri, 2023). Rantai pasok dan konstruksi masing-masing dibahas dalam 6 dan 4 artikel, menyoroti optimasi operasional dan penggunaan kembali komponen (Thakuri et al., 2024; Ivanova & Shkrobot, 2023). Bisnis global dan energi terbarukan dibahas dalam 2 dan 1 artikel, fokus pada adopsi teknologi untuk mendukung pertumbuhan dan distribusi energi berkelanjutan (Pham & Vu, 2024; Pandey et al., 2023).

Temuan Umum dalam penelitian terkait digitalisasi dan ekonomi sirkular menunjukkan beberapa aspek penting. Digitalisasi sebagai pendorong utama ekonomi sirkular ditemukan dalam 15 artikel, yang menunjukkan peran teknologi digital seperti IoT, Big Data, AI, dan Blockchain dalam meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, serta memperbaiki transparansi rantai pasokan (Neri et al., 2025; Aiello, 2024). Selanjutnya, model bisnis baru menjadi tema dalam 9 artikel, yang mengkaji bagaimana inovasi berbasis digital seperti paspor produk digital dan model berbasis layanan (servitization) berfokus pada penggunaan ulang produk dan pengelolaan limbah (King et al., 2023; Liu et al., 2023). Sebanyak 10 artikel menekankan peran teknologi digital dalam mendukung keberlanjutan, dengan pengurangan pemborosan, efisiensi pengelolaan limbah, serta pengurangan dampak lingkungan (Zhu et al., 2024; Aiello, 2024). Namun, 8 artikel mengidentifikasi tantangan implementasi, seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, dan kurangnya kebijakan yang mendukung adopsi teknologi secara optimal (Franze et al., 2023; Thakuri et al., 2024).

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi terhadap Ekonomi Sirkular

Efisiensi Sumber Daya

Digitalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dalam ekonomi sirkular dengan memberikan informasi yang akurat tentang ketersediaan, lokasi, dan kondisi produk. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) memungkinkan perusahaan untuk memantau kondisi produk secara real-time, sehingga dapat melakukan pemeliharaan prediktif dan menghindari kerusakan yang dapat mengarah pada pemborosan material. Misalnya, penggunaan IoT dalam sektor manufaktur memungkinkan pelacakan sumber daya secara terus-menerus, memungkinkan perusahaan untuk mengetahui kapan peralatan atau mesin membutuhkan pemeliharaan atau penggantian komponen. Hal ini tidak hanya mengurangi downtime tetapi juga memperpanjang umur produk dan perangkat, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan untuk mengganti peralatan secara prematur (Aiello, 2024; Neri et al., 2025). Selain itu, teknologi AI dapat membantu dalam mengoptimalkan aliran

sumber daya dengan menganalisis data besar untuk menentukan pola penggunaan dan prediksi kebutuhan sumber daya di masa depan. Ini memungkinkan pengurangan penggunaan material yang tidak efisien dan meminimalkan emisi yang dihasilkan dalam proses produksi (Zhu et al., 2024). Digitalisasi ini juga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola siklus hidup produk dengan lebih baik, yang berdampak langsung pada pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali material secara lebih efektif, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular (Aiello, 2024; Liu & Neri, 2023).

Model Bisnis Sirkular

Digitalisasi berperan penting dalam mengembangkan model bisnis sirkular baru dengan mendukung inovasi yang mengutamakan keberlanjutan. Salah satu inovasi utama adalah penerapan sistem produk-layanan (PSS), yang menggeser fokus dari kepemilikan produk ke penyediaan layanan berbasis produk. Dalam model ini, konsumen lebih tertarik pada aksesibilitas produk daripada kepemilikan, memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Konsep servitization, yang berhubungan erat dengan PSS, memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah model bisnis tradisional menjadi model berbasis layanan, yang memperpanjang umur produk dan memaksimalkan nilai guna produk tersebut (Aiello, 2024). Selain itu, platform digital memainkan peran besar dalam mendukung ekonomi berbagi. Teknologi digital memungkinkan perusahaan dan individu untuk berbagi akses ke produk, peralatan, dan sumber daya lainnya, yang mendukung penggunaan ulang dan daur ulang. Dengan mengintegrasikan platform digital dalam model bisnis, perusahaan dapat memfasilitasi kolaborasi antara penyedia dan konsumen, mempercepat peralihan menuju ekonomi sirkular, dan meningkatkan keberlanjutan (King et al., 2023). Penggunaan teknologi digital dalam model bisnis ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan lingkungan.

Keberlanjutan

Teknologi digital memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan dalam ekonomi sirkular. Salah satu kontribusi utama adalah pengurangan biaya transaksi dan peningkatan transparansi dalam rantai pasokan, yang mempermudah pelacakan dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Penggunaan teknologi seperti Blockchain memastikan integritas data dan memungkinkan transparansi dalam setiap tahap rantai pasokan, sehingga meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi (Aiello, 2024). Selain itu, teknologi seperti Big Data dan IoT memungkinkan pemantauan real-time yang mendukung pengelolaan siklus hidup produk, memperpanjang umur produk dan mengurangi kebutuhan akan produk baru, yang pada gilirannya mengurangi limbah (Zhu et al., 2024; Neri et al., 2025).

Integrasi alat digital dalam praktik ekonomi sirkular menghasilkan dampak positif pada lingkungan. IoT membantu mengurangi emisi dan limbah dengan memantau penggunaan sumber daya dan energi dalam sistem produksi (Franze et al., 2023). Digitalisasi juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan material, mendaur ulang produk, dan meningkatkan penggunaan kembali komponen, yang mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru dan mengurangi dampak lingkungan (Aiello, 2024). Secara keseluruhan, penerapan teknologi digital dalam ekonomi sirkular berkontribusi pada pencapaian tujuan keberlanjutan global dengan mengurangi limbah, emisi, dan memperpanjang siklus hidup produk.

Tantangan dalam Digitalisasi untuk Ekonomi Sirkular

Kurangnya infrastruktur digital yang memadai menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi digitalisasi untuk mendukung praktik ekonomi sirkular. Banyak perusahaan, terutama yang beroperasi di negara berkembang, menghadapi biaya investasi tinggi untuk mengimplementasikan teknologi digital yang diperlukan. Selain itu, tantangan teknologi, seperti keterbatasan dalam kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak, juga memperlambat adopsi teknologi digital dalam ekonomi sirkular. Menurut penelitian oleh Neri et al. (2025) dan Franze et al. (2023), tantangan ini dapat memperlambat transisi menuju ekonomi sirkular yang efisien dan berkelanjutan, meskipun ada manfaat yang jelas dari penggunaan teknologi digital.

Implementasi teknologi digital dalam ekonomi sirkular menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan keterampilan. Banyak perusahaan yang berusaha mengintegrasikan teknologi digital seperti AI, IoT, dan Big Data dalam strategi mereka, namun kurangnya tenaga terampil menjadi hambatan utama. Keterampilan dalam pengelolaan data, analisis, dan pemeliharaan teknologi sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan penerapan digitalisasi. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan yang berfokus pada keterampilan digital dan kemitraan strategis antara sektor pendidikan dan industri menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan keterampilan ini dan mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih efisien (Franze et al., 2023; Neri et al., 2025).

Tantangan regulasi menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi teknologi digital dalam ekonomi sirkular. Banyak negara menghadapi kurangnya kebijakan yang mendukung serta kerangka regulasi yang kompleks, yang sering kali memperlambat implementasi teknologi baru. Untuk mendorong adopsi yang lebih luas, penting bagi pemerintah dan badan regulasi untuk mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan memungkinkan integrasi teknologi digital secara efektif. Pembaruan kebijakan yang fleksibel dan adaptif sangat diperlukan untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih efisien dan berkelanjutan (Franze et al., 2023; Thakuri et al., 2024; Aiello, 2024).

Peluang dalam Digitalisasi untuk Ekonomi Sirkular

Analitik data canggih memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan manajemen sumber daya, terutama dalam ekonomi sirkular. Dengan kemampuan untuk menganalisis data real-time, bisnis dapat mengoptimalkan operasi mereka, memprediksi kebutuhan pemeliharaan, serta mengurangi konsumsi sumber daya secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan identifikasi pola dan anomali yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan limbah. Implementasi analitik data juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat, yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi pemborosan (Aiello, 2024; Thakuri et al., 2024).

Peralihan menuju servitization dalam ekonomi sirkular semakin penting, karena perusahaan beralih dari model berbasis produk ke model berbasis layanan, yang lebih mendukung keberlanjutan. Proses ini melibatkan penyediaan layanan seperti penyewaan produk, perbaikan, dan daur ulang, yang berfokus pada penggunaan ulang dan perpanjangan siklus hidup produk. Platform digital berperan sebagai penghubung utama dalam peralihan ini, memungkinkan bisnis untuk mengelola dan menawarkan layanan tersebut dengan lebih efisien, meningkatkan transparansi, serta mengurangi dampak lingkungan (Langley, 2022; Grahn, 2022; Aiello, 2024). Teknologi digital, seperti platform berbasis IoT dan Big Data, membantu mengoptimalkan manajemen siklus hidup produk dalam ekonomi sirkular.

Teknologi digital seperti IoT (Internet of Things) dan Blockchain memainkan peran krusial

dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam operasi rantai pasokan. IoT memungkinkan perusahaan untuk melacak material secara real-time, yang membantu dalam pengelolaan stok dan pemantauan kondisi produk. Sementara itu, Blockchain memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi data, meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam rantai pasokan. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi limbah, mengoptimalkan logistik, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini menghasilkan kinerja rantai pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan (Neri et al., 2025; Aiello, 2024).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan data menjadi isu utama, terutama terkait dengan implementasi teknologi digital dalam ekonomi sirkular. Sebagian besar studi yang dianalisis masih bersifat awal dan tidak mencakup sektor-sektor industri secara keseluruhan, sehingga temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan praktik yang ada di lapangan. Kedua, terdapat variabilitas dalam implementasi teknologi digital di berbagai organisasi dan sektor industri, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan mengurangi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan tersebut di seluruh industri atau negara. Ketiga, penelitian ini cenderung lebih terfokus pada wilayah tertentu, khususnya di Eropa dan negara maju lainnya, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada negara atau wilayah dengan kondisi ekonomi dan regulasi yang berbeda. Keempat, keterbatasan waktu juga mempengaruhi temuan penelitian ini, karena hanya mencakup periode 2021-2025, tanpa memperhitungkan perkembangan teknologi yang pesat setelah periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa temuan yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan terbaru dalam teknologi digital dan ekonomi sirkular.

Penelitian mendatang dapat difokuskan pada beberapa arah yang akan memperdalam pemahaman kita tentang dampak dan implementasi teknologi digital dalam ekonomi sirkular. Pertama, studi longitudinal sangat diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari teknologi digital terhadap praktik ekonomi sirkular. Penelitian ini akan menilai dampaknya terhadap efisiensi sumber daya dan keberlanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama, serta perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Kedua, analisis sektor spesifik juga perlu dilakukan, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, energi, dan manufaktur, yang memiliki tantangan dan peluang unik. Studi mendalam di sektor-sektor ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan teknologi digital. Ketiga, penelitian mengenai pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap adopsi teknologi digital dalam ekonomi sirkular akan sangat penting untuk membantu pembuat kebijakan merumuskan regulasi yang mendukung inovasi dan investasi di bidang teknologi berkelanjutan. Keempat, integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dalam praktik ekonomi sirkular juga layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Kajian tentang dampaknya terhadap efisiensi sumber daya dan keberlanjutan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi teknologi-teknologi ini dalam mendukung transisi ke ekonomi sirkular yang lebih efisien dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa digitalisasi memiliki peran penting dalam mendorong adopsi model ekonomi sirkular. Teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain membantu meningkatkan efisiensi sumber daya, memperbaiki transparansi dalam rantai pasokan, dan mengurangi limbah. Meskipun tantangan terkait infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan regulasi masih ada, peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi, seperti penggunaan analitik data dan platform digital, membuka jalan bagi penerapan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan efisien. Keberlanjutan jangka panjang dapat tercapai dengan memperkuat adopsi teknologi digital yang tepat.

REKOMENDASI

Organisasi dan pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung adopsi teknologi digital dalam ekonomi sirkular. Ini mencakup peningkatan jaringan komunikasi dan penyediaan akses ke teknologi canggih di seluruh sektor industri. Program pelatihan dan pendidikan yang fokus pada keterampilan digital dan pemahaman tentang ekonomi sirkular perlu dikembangkan. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola teknologi digital yang diterapkan dalam ekonomi sirkular. Mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademisi sangat penting untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam penerapan teknologi digital untuk ekonomi sirkular. Kolaborasi ini dapat mempercepat penerapan teknologi yang inovatif dan berbasis keberlanjutan. Pembuat kebijakan harus merumuskan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital dalam ekonomi sirkular. Ini termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi berkelanjutan, serta menciptakan kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih efisien dan berkelanjutan dapat dipercepat, dan manfaat jangka panjang dari teknologi digital dapat diwujudkan dalam mendukung keberlanjutan global.

REFERENSI

Agrawal, R., Wankhede, V. A., Kumar, A., Upadhyay, A., & Garza-Reyes, J. A. (2022). Nexus of circular economy and sustainable business performance in the era of digitalization. *International Journal of Productivity and Performance Management*, *71*(3), 748–774. https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2020-0676

Albu, A. V., Caciora, T., Berdenov, Z., Ilies, D. C., Sturzu, B., Sopota, D., Herman, G. V., Ilies, A., Kecse, G., & Ghergheles, C. G. (2021). Digitalization of garment in the context of circular economy. *Industria Textila*, *72*(1), 102–107. https://doi.org/10.35530/IT.072.01.1824

Alkaraan, F., Elmarzouky, M., Hussainey, K., & Venkatesh, V. G. (2023). Sustainable strategic investment decision-making practices in UK companies: The influence of governance mechanisms on synergy between industry 4.0 and circular economy. *Technological Forecasting and Social Change*, *187*(November 2022), 122187. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122187

Arroyabe, M. F., Arranz, C. F. A., & de Arroyabe, J. C. F. (2024). The integration of circular economy and digital transformation as a catalyst for small and medium enterprise innovation. *Business Strategy and the Environment*, *33*(7), 7162–7181. https://doi.org/10.1002/bse.3858

Borms, L., Van Opstal, W., Brusselaers, J., & Van Passel, S. (2023). The working future: An analysis of skills needed by circular startups. *Journal of Cleaner Production*, *409*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137261

Bressanelli, G., Pigosso, D. C. A., Saccani, N., & Perona, M. (2021). Enablers, levers and benefits of Circular Economy in the Electrical and Electronic Equipment supply chain: a literature review. *Journal of Cleaner Production*, *298*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126819

Bressanelli, G., Saccani, N., & Perona, M. (2024). Are digital servitization-based Circular Economy business models sustainable? A systemic what-if simulation model. *Journal of Cleaner Production*, *458*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142512

Caldarelli, G. (2024). Expert perspectives on blockchain in the circular economy: A Delphi study with industry specialists. *Journal of Cleaner Production*, *465*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142781

Carissimi, M. C., Bin Hameed, H., & Creazza, A. (2024). Circular economy: The future nexus for sustainable and resilient supply chains? *Sustainable Futures*, *8*. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100365

Chaouni Benabdellah, A., Zekhnini, K., Cherrafi, A., Garza-Reyes, J. A., Kumar, A., & El Baz, J. (2023). Blockchain technology for viable circular digital supplychains: an integrated approach for evaluating the implementation barriers. *Benchmarking*, *30*(10), 4397–4424. https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2022-0240

Chauhan, C., Parida, V., & Dhir, A. (2022). Linking circular economy and digitalisation technologies: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Technological Forecasting and Social Change*, *177*(January), 121508. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121508

Edo Parpadma Nagri. (2021). Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *1*(4), 149–152. https://doi.org/10.58737/jpled.v1i4.25

Fatimah, Y. A., Kannan, D., Govindan, K., & Hasibuan, Z. A. (2023). Circular economy e-business model portfolio development for e-business applications: Impacts on ESG and sustainability performance. *Journal of Cleaner Production*, *415*(June), 137528. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137528

Franzè, C., Pesce, D., Kalverkamp, M., & Pehlken, A. (2023). "Scale without mass": A decision-making tool for scaling remanufacturing practices in the white goods industry. *Journal of Cleaner Production*, *417*(March). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138078

Gavrila Gavrila, S., & de Lucas Ancillo, A. (2021). Spanish SMEs' digitalization enablers: E-Receipt applications to the offline retail market. *Technological Forecasting and Social Change*, *162*(October 2020), 120381. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120381

Geoghegan, H. J., Jensen, F. W., Kershaw, T., & Codinhoto, R. (2022). Innovation realisation for digitalising Dutch small architecture practices: state of the art review. *Proceedings of Institution of Civil Engineers: Management, Procurement and Law*, *176*(4), 176–191. https://doi.org/10.1680/jmapl.22.00018

Gil-Lamata, M., Fuentelsaz, L., & Latorre-Martínez, M. P. (2024). Does digitalization foster the

path to a circular economy? An exploratory analysis of European Union countries. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(2), 1239–1253. https://doi.org/10.1002/csr.2628

Govindan, K. (2023). How digitalization transforms the traditional circular economy to a smart circular economy for achieving SDGs and net zero. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *177*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103147

Hojnik, J., Ruzzier, M., Konečnik Ruzzier, M., Sučić, B., & Soltwisch, B. (2023). Challenges of demographic changes and digitalization on eco-innovation and the circular economy: Qualitative insights from companies. *Journal of Cleaner Production*, *396*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136439

Hutagaol, A., Damanik, D. B. N., Saragih, J. R. S., Wijaya, M. F., Sitompul, R. S. M., Sugara, W. H., & Pratama, L. S. (2024). Analisis Pengaruh Digitalisasi Terhadap Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Ekuilnomi*, *6*(3), 729–738. https://doi.org/10.36985/kgvmq881

Ingemarsdotter, E., Kambanou, M. L., Jamsin, E., Sakao, T., & Balkenende, R. (2021). Challenges and solutions in condition-based maintenance implementation - A multiple case study. *Journal of Cleaner Production*, *296*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126420

Ivanova, T., & Shkrobot, M. (2023). Digitalization in the Reverse Supply Chain: a Bibliometric Analysis. *Logforum*, *19*(4), 683–702. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2023.865

Järvenpää, A. M., Salminen, V., & Kantola, J. (2021). Industrial Symbiosis, Circular Economy and Industry 4.0 - A Case Study in Finland. *Management and Production Engineering Review*, *12*(4), 111–121. https://doi.org/10.24425/mper.2021.139999

Jensen, S. F., Kristensen, J. H., Christensen, A., & Waehrens, B. V. (2024). An ecosystem orchestration framework for the design of digital product passports in a circular economy. *Business Strategy and the Environment*, *33*(7), 7100–7117. https://doi.org/10.1002/bse.3868

Johnstone, L. (2024). Leveraging digital data to facilitate circular control in the aftermarket – experiences from an international manufacturing firm. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *15*(4), 987–1014. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2023-0671

Jørgensen, S., Pedersen, L. J. T., & Skard, S. (2023). Resource accounting for a circular economy: evidence from a digitalised waste management system. *Accounting Forum*, *47*(4), 553–582. https://doi.org/10.1080/01559982.2023.2166001

Kalogiannidis, S., Kalfas, D., Chatzitheodoridis, F., & Kontsas, S. (2022). The Impact of Digitalization in Supporting the Performance of Circular Economy: A Case Study of Greece. *Journal of Risk and Financial Management*, *15*(8). https://doi.org/10.3390/jrfm15080349

Kapogiannis, G., Palaios, P., & Sawhney, A. (2024). Digital Construction Led Growth Asymmetries in Europe: The Need for Collaborative Culture. *Construction Economics and Building* , *24*(1–2), 50–76. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v24i1/2.8866

King, M. R. N., Timms, P. D., & Mountney, S. (2023). A proposed universal definition of a Digital Product Passport Ecosystem (DPPE): Worldviews, discrete capabilities, stakeholder requirements and concerns. *Journal of Cleaner Production*, *384*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135538

Kristoffersen, E., Mikalef, P., Blomsma, F., & Li, J. (2021). The effects of business analytics capability on circular economy implementation, resource orchestration capability, and firm performance. *International Journal of Production Economics*, *239*(April), 108205. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108205

Krstić, M., Agnusdei, G. P., Miglietta, P. P., & Tadić, S. (2022). Logistics 4.0 toward circular economy in the agri-food sector. *Sustainable Futures*, *4*(August). https://doi.org/10.1016/j.sftr.2022.100097

Liu, Q., Trevisan, A. H., Yang, M., & Mascarenhas, J. (2022). A framework of digital technologies for the circular economy: Digital functions and mechanisms. *Business Strategy and the Environment*, *31*(5), 2171–2192. https://doi.org/10.1002/bse.3015

Luoma, P., Penttinen, E., Tapio, P., & Toppinen, A. (2022). Future images of data in circular economy for textiles. *Technological Forecasting and Social Change*, *182*(October 2021). https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121859

Marticek, M., Knapcikova, L., & Tauberova, R. (2023). Monitoring of the Fe2O3 Particle Size Distribution by Intensity in the Context of Digital Company. *TEM Journal*, *12*(2), 640–644. https://doi.org/10.18421/TEM122-07

Megawati, S., Herdiansyah, H., Machmud, A., Antriyandarti, E., & Sudirman, S. (2024). Integrating Circular Economy, Digital Economy, and Social Protection Policies To Drive Green Business Innovation: Insights From Indonesia'S Culinary Smes. *Problems and Perspectives in Management*, *22*(4), 368–381. https://doi.org/10.21511/ppm.22(4).2024.28

Neligan, A., Baumgartner, R. J., Geissdoerfer, M., & Schöggl, J. P. (2023). Circular disruption: Digitalisation as a driver of circular economy business models. *Business Strategy and the Environment*, *32*(3), 1175–1188. https://doi.org/10.1002/bse.3100

Neri, A., Negri, M., Cagno, E., Kumar, V., & Garza-Reyes, J. A. (2023). What digital-enabled dynamic capabilities support the circular economy? A multiple case study approach. *Business Strategy and the Environment*, *32*(7), 5083–5101. https://doi.org/10.1002/bse.3409

Oghazi, P., Mostaghel, R., & Hultman, M. (2024). International industrial manufacturers: Mastering the era of digital innovation and circular economy. *Technological Forecasting and Social Change*, *201*(June 2023), 123160. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123160

Ogrean, C., Herciu, M., & Tichindelean, M. (2024). Integrating Sustainability and Digitalization in Business Model Innovation. A Bibliometric Study. *Studies in Business and Economics*, *19*(2), 307–331. https://doi.org/10.2478/sbe-2024-0040

Pandey, V., Sircar, A., Bist, N., Solanki, K., & Yadav, K. (2023). Accelerating the renewable energy sector through Industry 4.0: Optimization opportunities in the digital revolution. *International Journal of Innovation Studies*, *7*(2), 171–188. https://doi.org/10.1016/j.ijis.2023.03.003

Pham, Q. H., & Vu, K. P. (2024). Insight into how digital forensic accounting and metaverse circular business model innovation contribute to accelerated internationalization: evidence from Vietnam-based SMEs. *Cogent Business and Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2320203

Purwanti, I. (2021). Konsep implementasi ekonomi sirkular dalam program bank sampah (Studi kasus: Keberlanjutan bank sampah Tanjung). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *4*(1), 89–98.

Putri, A., Purisky Redaputri, A., & Rinova, D. (2022). Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Sebagai Pupuk Menuju Ekonomi Sirkular (Umkm Olahan Pisang Di Indonesia). *Jurnal Pengabdian UMKM*, *1*(2), 104–109. https://doi.org/10.36448/jpu.v1i2.20

Rasool, F., Greco, M., Morales-Alonso, G., & Carrasco-Gallego, R. (2023). What is next? The effect of reverse logistics adoption on digitalization and inter-organizational collaboration. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, *53*(5–6), 563–

588. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-06-2022-0173

Rusch, M., Schöggl, J. P., & Baumgartner, R. J. (2023). Application of digital technologies for sustainable product management in a circular economy: A review. *Business Strategy and the Environment*, *32*(3), 1159–1174. https://doi.org/10.1002/bse.3099

Sakao, T. (2022). Increasing Value Capture by Enhancing Manufacturer Commitment - Designing a Value Cocreation System. *IEEE Engineering Management Review*, *50*(2), 79–87. https://doi.org/10.1109/EMR.2022.3150851

Salim, A. R. (2023). Digitalisasi Ekonomi Sirkular di Indonesia. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(03), 118–123. https://doi.org/10.35814/jrap.2022.009.03.14

Scipioni, S., Dini, G., & Niccolini, F. (2023). Exploring circular shipbuilding: A systematic review on circular economy business models and supporting technologies. *Journal of Cleaner Production*, *422*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138470

Shi, Y., Hu, J., Shang, D. T., Liu, Z., & Zhang, W. (2023). Industrialisation, ecologicalisation and digitalisation (IED): building a theoretical framework for sustainable development. *Industrial Management and Data Systems*, *123*(4), 1252–1277. https://doi.org/10.1108/IMDS-06-2022-0371

Telukdarie, A., Munsamy, M., Katsumbe, T., & Maphisa, X. (2024). Smart value chain tool advancing sustainability in the FoodBev manufacturing industry. *Journal of Cleaner Production*, *441*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140871

Thakuri, P. K., Alkki, L., & Aarikka-Stenroos, L. (2024). Digital Technologies Enabling Component Reuse in Circular Value Chains: Using Digital Twin, Internet of Things and Robots in Construction and Manufacturing Sectors. *R and D Management*, 1–56. https://doi.org/10.1111/radm.12744

Toth-Peter, A., Torres de Oliveira, R., Mathews, S., Barner, L., & Figueira, S. (2023). Industry 4.0 as an enabler in transitioning to circular business models: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, *393*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136284

Varbanova, M., de Barcellosa, M. D., Kirova, M., De Steur, H., & Gellynck, X. (2023). INDUSTRY 4.0 IMPLEMENTATION FACTORS FOR AGRI-FOOD AND MANUFACTURING SMEs IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. *Serbian Journal of Management*, *18*(1), 167–179. https://doi.org/10.5937/sjm18-39939

Zhu, Q., Huang, S. Z., & Koompai, S. (2024). Digital transformation as a catalyst for green innovation: An Examination of high-tech enterprises in China's Yangtze River Delta. *Sustainable Futures*, *8*. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100277